Tarea 3 propuesta de proyecto

| Centro universitario de los valles | Ingeniería en electrónica y computación |

Jonathan Rafael Arreola Ramirez : 220409428
Luis Ángel Caamal Rivera : 220890134
Saul Jared Rivera Basulto : 217646672

Programación Avanzada
José Antonio Cervantes Álvares

14/04/2026

Tabla de contenido

Introducción. 3

Descripción del problema. 3

Objetivos. 3

Fundamento teórico. 4

Requerimientos funcionales. 5

Diseño del software. 7

Introducción

En este documento se da a conocer la propuesta de proyecto.
Se decidió por hacer un gestor de inventario que tiene el propósito de ser de fácil uso para cualquiera que tenga un negocio y adaptable a cualquier tipo de tienda de abarrotes y ahorrarnos hojas y hojas de cuentas, hojas de ventas y hojas de inventario.
sustituyendo métodos tradicionales por métodos digitales eficientes
además de ser muy ligero y con buena optimización para correr en cualquier dispositivo.

Descripción del Problema

El problema sería que la gestión administrativa en tiendas de abarrotes y negocios pequeños depende frecuentemente de métodos tradicionales basados en el uso excesivo de registros físicos, como hojas de cuentas, ventas e inventarios.
Esa dependencia de procesos manuales genera ineficiencias operativas que podrían resolverse mediante la transición a métodos digitales. Sin embargo, los emprendedores y administradores a menudo se enfrentan a limitaciones, como presupuestos limitados y sistemas de software que son excesivamente complejas o poco intuitivas, lo que dificulta la modernización y optimización de sus establecimientos.

Objetivos

El presente proyecto se ha desarrollado como una alternativa estratégica destinada a la modernización de establecimientos minoristas y tiendas de abarrotes. Nuestra premisa fundamental es democratizar el acceso a la tecnología administrativa a través de una solución que equilibre la accesibilidad económica con una experiencia de usuario simplificada.

Este software está diseñado para atender un espectro diverso de clientes: desde emprendedores con presupuestos limitados que buscan su primera transición digital, hasta administradores que desean optimizar su eficiencia operativa sin enfrentarse a la curva de aprendizaje de sistemas excesivamente complejos o poco intuitivos.

FUNDAMENTO TEÓRICO

El lenguaje de programación con el que llevaremos a cabo el proyecto es *Python* y para la interfaz gráfica el framework *PyQt6* por su amplio ecosistema y además por ser el que estamos llevando en el curso. El editor de código será *VsCode* ya que es ampliamente utilizado y es muy versátil gracias a su enorme variedad de extensiones, lo cual nos permitirá trabajar de una forma más cómoda con todo lo que estaremos utilizando.

Para la base de datos utilizaremos *SQlite3* ya que es simple de usar debido a que la base de datos está contenida en un simple archivo .sqlite3 el cual nos facilitara el desarrollo de la aplicación. Estaremos usando un paradigma orientado a objetos ya que a nuestro criterio es el más apropiado, ya que este proyecto requiere de abstracciones para manejar toda la lógica de la aplicación. Por último estaremos utilizando un patrón de diseño *MVC* (modelo/vista/controlador) ya que nos permitirá organizar y modularizar todo el código de una mejor forma lo cual también nos facilitará en un futuro poder escalar la aplicación, corregir errores y agregar funcionalidades de una manera más fácil y eficiente.

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

---

1. Autenticación y gestión de usuarios | El sistema debe permitir

- Que los usuarios (registrados) puedan iniciar y cerrar sesión (usuario/contraseña).
- Que los administradores puedan registrar usuarios.
- Que los administradores puedan modificar la información de los usuarios existentes
- y desactivar usuarios para que no puedan iniciar sesión.
- definir y asignar roles a los usuarios | Administrador, cajero.

2. Gestión de productos y categorías | El sistema debe permitir

- Registrar nuevos productos.
- Modificar los datos de un producto registrado.
- Desactivar productos para que no puedan ser seleccionados.
- Buscar productos | ya sea por nombre, código o categoría.
- Registrar, editar y desactivar categorías de producto.

3. Gestión de clientes | El sistema debe permitir

- Registrar clientes.
- Modificar la información de los clientes y desactivarlos.
- Asociar (opcionalmente) un cliente a cada venta, en caso de no especificar la venta se registran como cliente genérico (público general).
- Consultar la lista de clientes.

4. Gestión de proveedores | El sistema debe permitir

- Registrar proveedores.
- Modificar y desactivar proveedores.
- Consultar la lista de proveedores.

5. Proceso de venta (Punto de venta) | El sistema debe permitir

- Iniciar una venta.
- Agregar productos a la venta | con formas fáciles de agregar productos.
- Calcular automáticamente los datos de la factura.
- Validar el stock antes de confirmar la venta de un producto.
- Actualizar el stock de cada producto una vez que una venta se confirmó y guardo.
- Cancelar una venta en curso antes de ser confirmada
- Registrar cada venta realizada.
- Consultar historial de ventas.

6. Inventario y consultas | El sistema debe

- Consultar el inventario de productos.

7. Reportes básicos | El sistema debe

- Permitir generar un reporte simple de ventas.
- Tener un sistema de log básico, donde se registren las acciones importantes.

8. Restricciones y seguridad (funcionales) | El sistema debe

- Restringir el acceso a realizar acciones que solo los administradores pueden realizar.
- Validar los campos obligatorios al registrar o modificar cualquier entidad.

9. Acciones que puede realizar un cajero

- Nota: un cajero es un usuario con rol de cajero.
- Iniciar y cerrar sesión.
- Registrar ventas.
- Consultar productos y su stock.
- Consultar historial de ventas (modo lectura).
- Consultar clientes y proveedores (modo lectura).
- Registrar clientes.

10. Acciones que puede realizar un administrador

- Nota: un administrador es un usuario con rol de administrador.
- todo lo que un usuario con rol de cajero puede realizar.
- Registrar, editar y desactivar usuarios.
- Definir el rol de cada usuario.
- Registrar, editar y desactivar productos y categorías.
- Registrar, editar y desactivar clientes y proveedores.
- Modificar manualmente el stock de productos (ajustes de inventario).
- Consultar reportes de ventas.
- Consultar el registro de logs.

DISEÑO DEL SOFTWARE
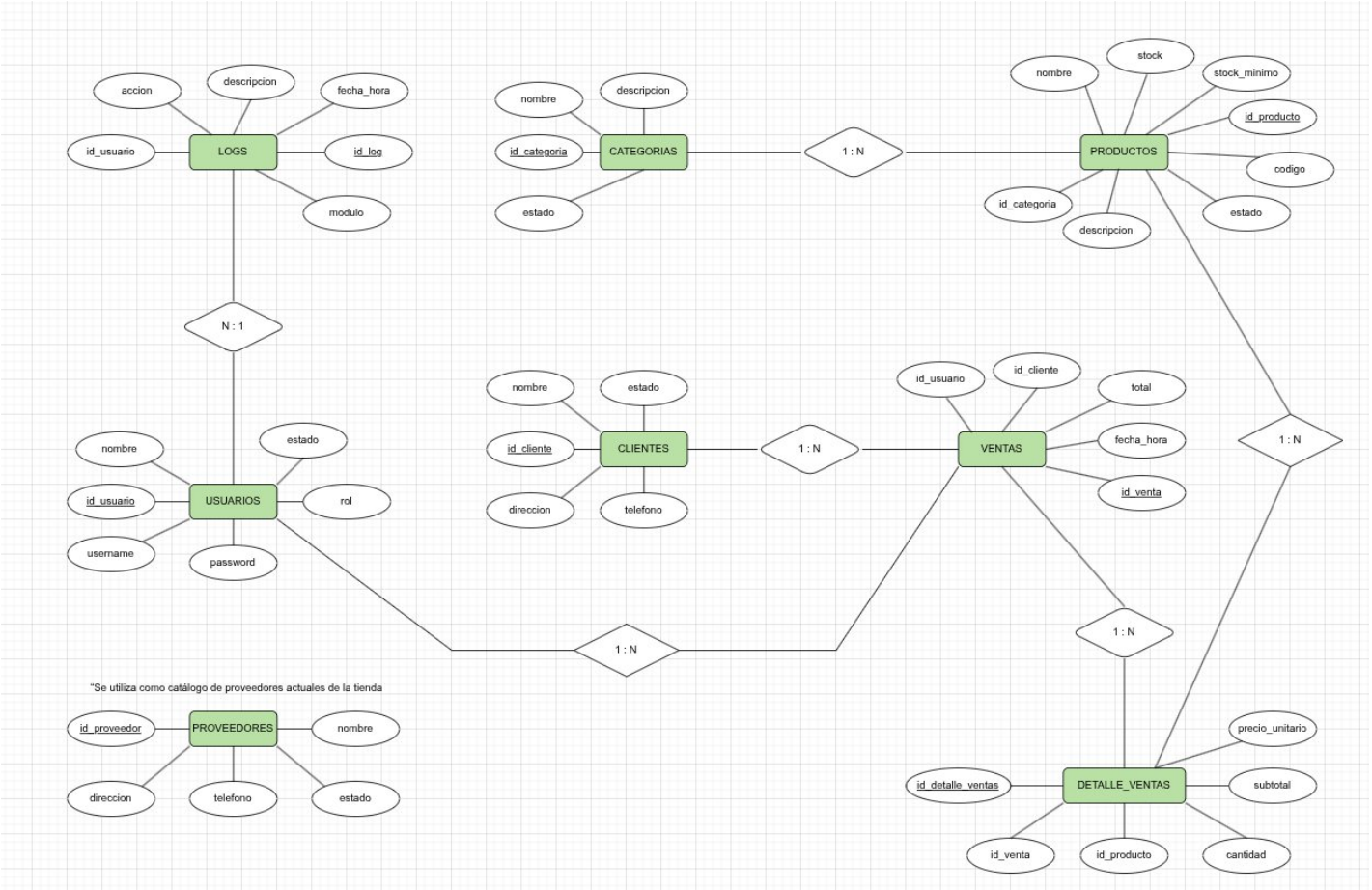
Diagrama entidad-relación de la base de datos